

Výstupy ŠVP

INF-08e Vytvořím přehledný program pro vyřešení konkrétního problému s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (Informatika 4, 2/2)

INF-09 Ověřím správnost, najdu a opravím případnou chybu v algoritmu, otestuji, odladím a optimalizuji program. (Informatika 4, 2/2)

Učivo: vývoj programu – volba nástroje, návrh uživatelského rozhraní, nápověda a dokumentace, autorství a licence, etika programátora

Základní pojmy

Programátorský projekt – Vlastní program, který řeší konkrétní problém konkrétních uživatelů – od zadání přes návrh, kód a testy po dokumentaci a prezentaci.

Specifikace – Co má program umět: pro koho je, jaké má vstupy (typ, rozsah) a výstupy, podmínky řešení a co program neumí.

Volba nástroje – Jazyk a prostředí podle problému a uživatele: Python (výpočty, data, simulace), tabulkový procesor (evidence, grafy), Scratch (hra, animace), micro:bit (měření).

Uživatelské rozhraní – Jak s programem pracuje člověk: srozumitelné výzvy s jednotkami, kontrola vstupu, čitelný výstup, nabídka a nápověda.

Čitelnost kódu – Výstižné názvy, rozdělení na funkce, jednotné odsazení, komentáře vysvětlující proč (styl podle PEP 8).

Dokumentace – README (co program dělá, jak ho spustit, příklad, omezení, autor, licence), docstringy funkcí, nápověda v programu.

Autorské právo – Vzniká automaticky autorovi, bez registrace. Převzatý kód (web, spolužák, umělá inteligence) označ se zdrojem a respektuj jeho licenci.

License – Povolení, co směř s dílem ostatní: MIT (volné užití i úpravy s uvedením autora), GPL (odvozené dílo musí zůstat pod GPL), CC BY pro texty a obrázky; bez licence = všechna práva vyhrazena.

Etika programátora – Odpovědnost za důsledky programu: soukromí a bezpečnost uživatelů, správnost výsledků, přístupnost, férovost, nezneužitelnost.

Verze – Uložené stavy projektu (git nebo kopie s datem), ke kterým se lze vrátit; zálohuj je podle pravidla 3-2-1.

Kontrolní seznam projektu

Kritérium	Co doložím
problém a uživatel	2–3 věty: komu a s čím program pomůže, proč je vhodný k algoritmickému řešení
rozklad a algoritmus (INF-06)	části programu (funkce), pseudokód nebo diagram hlavního algoritmu
čitelný kód	funkce s parametry a návratovou hodnotou, výstižné názvy, komentáře
rozhraní	výzvy s jednotkami, ošetřený vstup, čitelný výstup, nápověda
testy (INF-09)	tabulka aspoň 6 testů včetně hraničních a nesmyslných vstupů, záznam ladění
dokumentace	README: popis, spuštění, příklad použití, omezení
autorství a licence	autor, převzaté části se zdrojem, zvolená licence a proč
reflexe dopadů	komu může program pomoci a komu uškodit, jaká data zpracovává, jak jsem riziko omezil
prezentace	3 minuty: problém – ukázka – co jsem se naučil

Poučky a postupy

1. Začni problémem a uživatelem, ne technologií: kdo, s čím a proč?
2. Nejdřív nejmenší funkční verze, pak vylepšuj po malých krocích a po každém kroku spusť testy.
3. Rozděl program na funkce; hlavní část jen volá funkce a čte se jako obsah knihy.
4. Rozhraní navrhuj pro člověka, který program vidí poprvé: co zadat, v jakých jednotkách, co se stane při chybě.
5. Komentář vysvětluje proč, ne co – co se děje, má říkat sám kód.
6. U převzatých částí uveď odkud, kdo je autor a pod jakou licenci; kód od umělé inteligence označ a musíš mu rozumět.
7. Před zveřejněním se zeptej: jaká data program sbírá, kdo ho může zneužít, komu uškodí chybný výsledek?

Pozor na

- Kód z internetu bez licence nesmíš volně šířit – autorské právo platí automaticky.
- „U mě to funguje“ není hotovo: testy, hraniční a nečíselné vstupy, spuštění na jiném počítači.
- Příliš velké zadání = nedokončený projekt; raději menší a dotažený.
- Do kódu ani do sdíleného repozitáře nepatří hesla a osobní údaje.

Vzorový příklad

Navrhni projekt „Kolik stojí cesta autem“: rodina chce znát cenu paliva a podíl na osobu.

1. Uživatel a problém: rodina plánuje cestu; program spočítá spotřebu, cenu a rozdělení nákladů.
2. Specifikace: vstupy km, spotřeba l/100 km, cena Kč/l, počet osob (kladná čísla, desetinná čárka povolena); výstup litry, cena celkem a na osobu; výsledek je jen odhad.
3. Rozklad: `nacti_kladne_cislo(vyzva)`, `spotreba_litru(km, l_na_100)`, `cena_cesty(km, l_na_100, cena_l, osob)`, hlavní část s výpisem.
4. Testy: (400, 6.5, 38, 4) → 26 l, 988 Kč, 247 Kč na osobu; 0 km, -5, „abc“ → výzva k opravě.
5. README s příkladem, autor, licence MIT; reflexe: výsledek je orientační – program to uživateli řekne.